

Báo cáo Đánh giá Mô hình ASR Tiếng Việt Lâm sàng

Benchmark, Phân tích Lỗi Y khoa và Khuyến nghị Triển khai
Dự án: Local-first Clinical Ambient Documentation Assistant for Vietnamese
Outpatient Care

Vũ Đức Duy

Ngày lập: 06/06/2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo này tổng hợp kết quả đánh giá các mô hình nhận dạng giọng nói tự động (Automatic Speech Recognition – ASR) cho bối cảnh ghi chép lâm sàng tiếng Việt. Mục tiêu kỹ thuật của giai đoạn này là xác định mô hình có khả năng đạt Word Error Rate (WER) dưới 20% trên tập dữ liệu tiếng Việt y khoa, đồng thời đánh giá các lỗi có ý nghĩa an toàn lâm sàng như bỏ sót từ phủ định, sai triệu chứng, sai tên thuốc, sai liều lượng và sai dấu hiệu nguy hiểm.

Kết quả thực nghiệm trên tập phát triển VietMed gồm 200 mẫu cho thấy mô hình `khanhld/chunkformer-ctc-large-vie` đạt Strict WER và Normalized WER đều ở mức 12.90%, vượt mục tiêu kỹ thuật $< 20\%$. Tuy nhiên, phân tích lỗi y khoa cho thấy không có mô hình nào đạt trạng thái “zero clinical risk”. Cả ChunkFormer, PhoWhisper-medium và PhoWhisper-base vẫn còn lỗi bỏ sót phủ định hoặc triệu chứng ở một số mẫu, có thể gây đảo nghĩa lâm sàng nếu đưa trực tiếp vào hồ sơ y tế. Vì vậy, báo cáo khuyến nghị sử dụng ChunkFormer làm benchmark độ chính xác, tiếp tục fine-tuning `vinai/PhoWhisper-medium` làm phương án cân bằng tốc độ-chất lượng, và bắt buộc bổ sung tầng kiểm tra an toàn hậu ASR trước khi nói sang clinical fact extraction và SOAP note generation.

Mục lục

1	Tóm tắt Điều hành	3
1.1	Mục tiêu báo cáo	3
1.2	Kết luận nổi bật	3
1.3	Thông điệp chính	3
2	Bối cảnh & Mục tiêu Đánh giá	4
2.1	Bối cảnh dự án	4
2.2	Mục tiêu định lượng	4
2.3	Phạm vi đánh giá	4

3	Dữ liệu, Chia tập và Kiểm soát Benchmark	5
3.1	Nguồn dữ liệu	5
3.2	Chiến lược chia tập	5
3.3	Kiểm tra rò rỉ dữ liệu	5
3.4	Kiểm soát tính tái lập	5
4	Giao thức Đo lường	6
4.1	Các chỉ số chính	6
4.2	Chuẩn hóa transcript	6
4.3	Giới hạn của WER trong y tế	6
5	Các Mô hình được Đánh giá	7
6	Kết quả Benchmark	7
6.1	Bảng kết quả tổng hợp	7
6.2	Biểu đồ Normalized WER	7
6.3	Nhận định từ kết quả	7
7	Phân tích Lỗi Lâm sàng	8
7.1	Taxonomy lỗi y khoa	8
7.2	Kết quả lỗi y khoa mở rộng	8
7.3	Ý nghĩa an toàn	8
7.4	Ví dụ lỗi nguy hiểm	9
8	Đánh đổi Tốc độ và Độ chính xác	9
8.1	So sánh thực tiễn	9
8.2	Ma trận khuyến nghị theo kịch bản	9
9	Quyết định Mô hình và Kế hoạch Tiếp theo	10
9.1	Quyết định mô hình	10
9.2	Kế hoạch hành động ngay	10
9.3	Chiến lược tuần 4	11
10	Rủi ro, Giới hạn và Biện pháp Giảm thiểu	11
10.1	Rủi ro chính	11
10.2	Giới hạn của báo cáo	11
11	Kết luận	12
12	Phụ lục — Giả định	12

1 Tóm tắt Điều hành

1.1 Mục tiêu báo cáo

Báo cáo này được xây dựng nhằm phục vụ trao đổi kỹ thuật với mentor/sếp về kết quả đánh giá ASR trong dự án *Clinical Ambient Documentation Assistant*. Trọng tâm không chỉ là so sánh WER giữa các mô hình, mà còn đánh giá khả năng sử dụng trong một pipeline y tế có yêu cầu truy vết, an toàn và human-in-the-loop.

Các mục tiêu chính gồm:

- So sánh các mô hình ASR tiếng Việt/y khoa trên cùng một tập phát triển VietMed.
- Do Strict WER, Normalized WER, Strict CER và Normalized CER bằng cùng một giao thức chuẩn hóa.
- Phân tích các lỗi lâm sàng có rủi ro cao: phủ định, triệu chứng, thuốc, liều/đơn vị, dị ứng và red flag.
- Đề xuất mô hình primary, mô hình backup và kế hoạch fine-tuning cho tuần tiếp theo.

1.2 Kết luận nổi bật

Bảng 1: Tóm tắt kết quả điều hành

Hạng mục	Kết luận
Mô hình chính xác nhất	kanhld/chunkformer-ctc-large-vie, đạt WER 12.90%, vượt mục tiêu < 20%.
Mô hình thực tiễn nhất	vinai/PhoWhisper-medium, đạt Normalized WER 21.51%, runtime khoảng 0.42 giây/mẫu.
Mô hình nhẹ nhất	vinai/PhoWhisper-base, runtime khoảng 0.14 giây/mẫu nhưng WER còn cao hơn medium.
Mô hình bị loại khỏi hướng chính	openai/whisper-small, Normalized WER 53.23%, không cạnh tranh trên tiếng Việt y khoa trong thử nghiệm này.
Rủi ro lâm sàng chính	Tất cả mô hình đều còn lỗi bỏ sót phủ định và triệu chứng; đây là nhóm lỗi có thể đảo nghĩa lâm sàng.
Khuyến nghị trước mắt	Chạy ChunkFormer trên test_holdout đúng một lần, đồng thời chuẩn bị fine-tuning PhoWhisper-medium và xây tầng kiểm tra an toàn hậu ASR.

1.3 Thông điệp chính

Kết quả WER < 20% là điều kiện kỹ thuật cần, nhưng chưa đủ cho hệ thống ghi chép lâm sàng. Một mô hình có WER thấp vẫn có thể không an toàn nếu bỏ sót các từ khóa như “không”, “chưa”, “dị ứng”, “đau ngực”, “khó thở” hoặc sai liều lượng thuốc. Vì vậy, kết quả tuần này nên được hiểu theo hai lớp:

1. **Lớp ASR Accuracy:** ChunkFormer hiện là mô hình đạt độ chính xác tổng quát tốt nhất.
2. **Lớp Clinical Safety:** Cần có hậu kiểm bằng từ điển y khoa, kiểm tra phủ định, kiểm tra số/liều và review của bác sĩ trước khi dùng trong ghi chú lâm sàng.

2 Bối cảnh & Mục tiêu Đánh giá

2.1 Bối cảnh dự án

Dự án hướng đến một trợ lý ghi chép lâm sàng chạy theo định hướng local-first cho bối cảnh khám ngoại trú tiếng Việt. Hệ thống nhận audio cuộc khám, tạo transcript, phân đoạn người nói, trích xuất clinical facts có nguồn dẫn, tạo SOAP-lite draft và đưa cho bác sĩ xác nhận trước khi dữ liệu trở thành bản ghi có giá trị sử dụng.

Trong pipeline này, ASR là tầng đầu tiên. Nếu ASR sai, các tầng phía sau như diarization, clinical fact extraction, source attribution và SOAP note generation đều có nguy cơ sai dây chuyền. Vì vậy, benchmark ASR phải được đánh giá không chỉ bằng WER/CER mà còn bằng lỗi lâm sàng.

2.2 Mục tiêu định lượng

Mục tiêu định lượng được đặt ra cho giai đoạn này:

- Đạt WER < 20% trên dữ liệu tiếng Việt y khoa.
- Có benchmark tái lập trên cùng một split.
- Không sử dụng test_holdout để chọn mô hình.
- Ghi nhận và phân tích các lỗi y khoa quan trọng.

Baseline tham chiếu do mentor/sếp cung cấp là Whisper-small fine-tuned trên VietMed với WER khoảng 31%. Do đó, mô hình được chọn cần cải thiện rõ ràng so với mốc này.

2.3 Phạm vi đánh giá

Phạm vi của báo cáo này bao gồm:

- Benchmark trên tập dev VietMed gồm 200 mẫu.
- So sánh bốn mô hình: ChunkFormer, PhoWhisper-medium, PhoWhisper-base và Whisper-small.
- Phân tích tốc độ suy luận và lỗi y khoa.
- Đưa ra quyết định mô hình cho test_holdout và kế hoạch fine-tuning tuần 4.

Báo cáo này chưa bao gồm đánh giá trên dữ liệu bệnh nhân thật, chưa đánh giá full outpatient encounter audio, và chưa đánh giá diarization.

3 Dữ liệu, Chia tập và Kiểm soát Benchmark

3.1 Nguồn dữ liệu

Dữ liệu đánh giá chính là VietMed, một nguồn speech y khoa tiếng Việt được sử dụng trong dự án cho mục tiêu benchmark ASR. Trong quá trình thực nghiệm, dữ liệu được đưa vào data lake theo kiến trúc Bronze/Silver/Evaluation:

- **Bronze:** Raw audio, raw transcript, metadata, license snapshot và checksum.
- **Silver:** Audio đã chuẩn hóa 16kHz mono WAV, manifest ASR, duration và checksum.
- **Evaluation:** test_holdout cố định, không dùng để huấn luyện hoặc chọn checkpoint.

3.2 Chiến lược chia tập

Tập VietMed sau khi ingest và chuẩn hóa được chia thành ba phần:

Bảng 2: Chiến lược chia tập VietMed

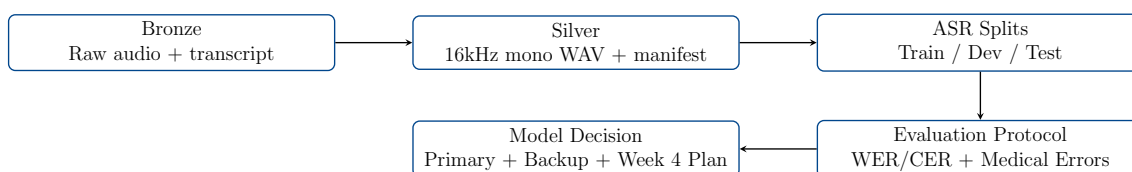
Split	Số mẫu	Mục đích sử dụng
train_candidate	600	Dùng cho fine-tuning nội bộ, không dùng để báo cáo kết quả cuối.
dev	200	Dùng cho model selection, so sánh baseline và chọn checkpoint.
test_holdout	200	Chỉ dùng để xác nhận cuối cùng, không dùng để chọn mô hình.

3.3 Kiểm tra rò rỉ dữ liệu

Benchmark chỉ có ý nghĩa khi không có rò rỉ giữa train/dev/test. Theo báo cáo tuần 3, leakage check đạt trạng thái PASS: không có trùng lặp `sample_id` giữa ba tập. Đây là điều kiện quan trọng để tránh tình trạng metric ảo.

3.4 Kiểm soát tính tái lập

ChunkFormer đã được chạy lại độc lập trên 200 mẫu dev và kết quả WER khớp chính xác với lần chạy trước. Điều này cho thấy pipeline inference, manifest, text normalization và script tính metric có tính ổn định đủ để tiếp tục dùng làm benchmark trong tuần 4.



Hình 1: Luồng dữ liệu ASR từ Bronze/Silver đến benchmark và quyết định mô hình

4 Giao thức Đo lường

4.1 Các chỉ số chính

Báo cáo sử dụng bốn chỉ số:

1. **Strict WER:** So sánh reference và prediction ở dạng nguyên bản.
2. **Normalized WER:** So sánh sau chuẩn hóa text.
3. **Strict CER:** Character Error Rate nguyên bản.
4. **Normalized CER:** Character Error Rate sau chuẩn hóa.

Trong bối cảnh tiếng Việt y khoa, Normalized WER đặc biệt quan trọng vì transcript có thể biểu diễn số và đơn vị theo nhiều cách khác nhau, ví dụ “năm trăm miligam” và “500 mg”.

4.2 Chuẩn hóa transcript

Text normalization áp dụng các bước:

- Chuyển lowercase.
- Chuẩn hóa Unicode NFC.
- Loại bỏ dấu câu không có giá trị y khoa.
- Chuẩn hóa khoảng trắng.
- Chuẩn hóa một số biểu diễn y khoa như đơn vị và số: năm trăm miligam → 500 mg, ba mươi bảy độ tám → 37.8 độ.

Điểm quan trọng là cùng một script chuẩn hóa được áp dụng cho mọi mô hình, bảo đảm tính công bằng trong so sánh.

4.3 Giới hạn của WER trong y tế

WER là chỉ số cần thiết nhưng không đủ. Hai transcript có cùng WER có thể có mức rủi ro lâm sàng rất khác nhau. Ví dụ:

- Mất từ “không” trong câu “không đau ngực” có thể đảo nghĩa lâm sàng.
- Sai “500 mg” thành “50 mg” có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ghi nhận thuốc.
- Sai tên bệnh như “parkinson” thành cụm từ vô nghĩa làm mất thông tin chẩn đoán.

Vì vậy, báo cáo bổ sung phân tích lỗi y khoa theo nhóm rủi ro.

Bảng 3: Tổng quan các mô hình ASR được đánh giá

Mô hình	Kiến trúc	Điểm mạnh	Điểm yếu / Lưu ý
chunkformer-ctc-large-vie	CTC / ChunkFormer	WER thấp nhất; phù hợp làm accuracy benchmark.	Runtime chậm hơn; cần pipeline CTC riêng; cần rà soát license nếu dùng ngoài nội bộ.
PhoWhisper-medium	Seq2Seq / Whisper	Cân bằng tốc độ và chất lượng; phù hợp fine-tuning; runtime tốt.	Zero-shot chưa đạt WER < 20%; cần fine-tuning và safety layer.
PhoWhisper-base	Seq2Seq / Whisper	Rất nhanh; phù hợp phương án edge hoặc máy yếu.	WER cao hơn medium; cần đánh đổi chất lượng.
whisper-small	Seq2Seq / Whisper	Baseline quốc tế, dễ chạy.	WER quá cao trong thử nghiệm này; không phù hợp làm hướng chính.

Bảng 4: Kết quả benchmark trên tập dev VietMed 200 mẫu

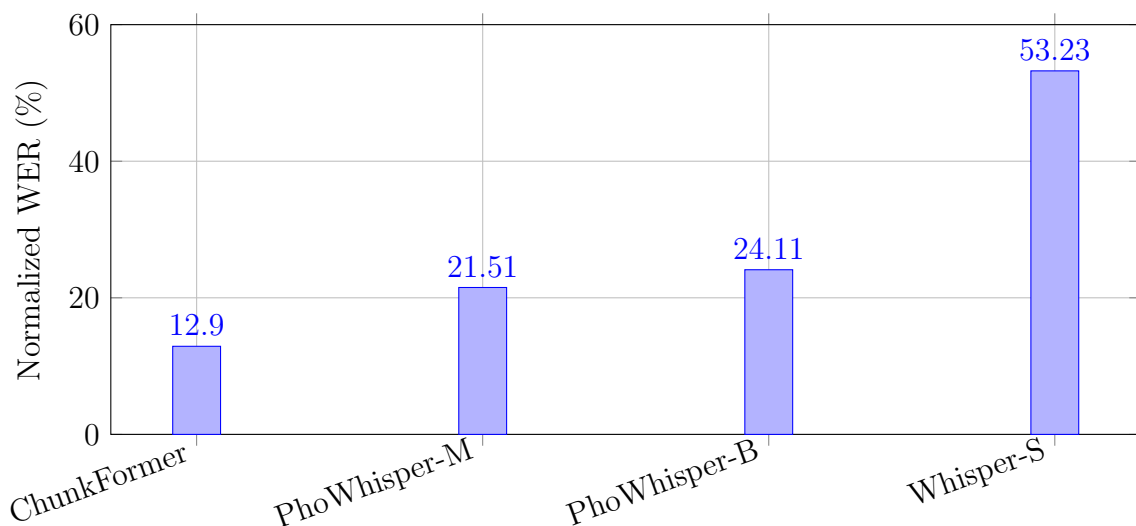
Rank	Mô hình	Strict WER	Norm. WER	Strict CER	Norm. CER	Runtime
1	khanhld/chunkformer-ctc-large-vie	12.90%	12.90%	12.03%	12.03%	~1.23s/mẫu
2	vinai/PhoWhisper-medium	24.64%	21.51%	19.83%	19.54%	~0.42s/mẫu
3	vinai/PhoWhisper-base	26.75%	24.11%	21.05%	20.73%	~0.14s/mẫu
4	openai/whisper-small	58.58%	53.23%	46.69%	44.85%	~0.26s/mẫu

5 Các Mô hình được Đánh giá

6 Kết quả Benchmark

6.1 Bảng kết quả tổng hợp

6.2 Biểu đồ Normalized WER



Hình 2: So sánh Normalized WER giữa các mô hình ASR

6.3 Nhận định từ kết quả

- **ChunkFormer** là mô hình duy nhất đạt mục tiêu WER < 20% trên tập dev. Đây là benchmark độ chính xác tốt nhất hiện tại.

- **PhoWhisper-medium** chưa đạt ngưỡng $< 20\%$ ở trạng thái zero-shot, nhưng gần mục tiêu và có tốc độ nhanh hơn đáng kể.
- **PhoWhisper-base** là phương án nhẹ, hữu ích cho edge deployment hoặc máy cấu hình thấp, nhưng cần cải thiện thêm.
- **Whisper-small** không phù hợp làm hướng chính cho tiếng Việt y khoa trong thử nghiệm này.

7 Phân tích Lỗi Lâm sàng

7.1 Taxonomy lỗi y khoa

Bên cạnh WER/CER, hệ thống phân tích sáu nhóm lỗi có ý nghĩa lâm sàng:

Bảng 5: Phân loại lỗi ASR có rủi ro y khoa

Nhóm lỗi	Mức rủi ro	Ý nghĩa
Negation	Critical	Bỏ sót hoặc ảo giác từ phủ định có thể đảo nghĩa lâm sàng, ví dụ “không đau” thành “đau”.
Allergy	Critical	Sai hoặc bỏ sót dị ứng có thể gây rủi ro điều trị nghiêm trọng.
Medication	High	Sai tên thuốc ảnh hưởng trực tiếp đến ghi chép điều trị.
Dose/Unit	High	Sai liều hoặc đơn vị có thể gây sai lệch 10 lần hoặc hơn.
Symptom	High	Bỏ sót triệu chứng làm thiếu thông tin chẩn đoán.
Red flag	High	Bỏ sót đau ngực, khó thở, sốt cao hoặc dấu hiệu nguy hiểm làm giảm khả năng phát hiện tình huống cần tái khám/ưu tiên.

7.2 Kết quả lỗi y khoa mở rộng

Bảng 6: Lỗi y khoa trên tập dev, bao gồm ChunkFormer

Mô hình	Phủ định miss	Triệu chứng miss	Thuốc miss	Liều/đơn vị miss	Dị ứng miss	Red flag miss	Mẫu Critical/High
ChunkFormer	7	7	0	1	0	0	7
PhoWhisper-medium	7	7	0	1	0	0	7
PhoWhisper-base	6	9	0	1	0	0	6

7.3 Ý nghĩa an toàn

Kết quả trên cho thấy WER thấp không đồng nghĩa với không có lỗi lâm sàng. ChunkFormer có WER tốt nhất, nhưng số mẫu có lỗi Critical/High vẫn tương đương PhoWhisper-medium. Do đó, mô hình ASR không nên được xem là nguồn sự thật cuối cùng. Transcript phải tiếp tục đi qua:

- kiểm tra phở định;
- kiểm tra thuật ngữ y khoa;
- kiểm tra thuốc/liều/đơn vị;
- kiểm tra red flag;
- source attribution;
- review của bác sĩ.

7.4 Ví dụ lỗi nguy hiểm

Bảng 7: Ví dụ lỗi lâm sàng từ manual audit

Loại lỗi	Reference	Prediction	Rủi ro
Bỏ sót phở định	ta không nên sờ nắn bóp vào đây	ta nên sờ nắn bóp vào đây	Đảo nghĩa khuyến cáo y khoa
Bỏ sót phở định	đau đớn thế nào thì bây giờ nó không	mất từ “không”	Đảo nghĩa tình trạng đau
Ảo giác phở định	với cột sống ngực đau bởi vì	không phải là cổ sống lưng	Tự thêm phở định, làm sai nghĩa
Sai thuật ngữ bệnh	người bệnh parkinson	người bệnh bạc kinh doanh	Mất thông tin bệnh lý

8 Đánh đổi Tốc độ và Độ chính xác

8.1 So sánh thực tiễn

Bảng 8: Đánh đổi giữa Normalized WER và Runtime

Mô hình	Norm. WER	Runtime	Phù hợp cho
ChunkFormer	12.90%	~1.23s/mẫu	Offline batch, accuracy benchmark, safety-critical transcription có hậu kiểm.
PhoWhisper-medium	21.51%	~0.42s/mẫu	Interactive assistant, candidate fine-tuning, near-real-time.
PhoWhisper-base	24.11%	~0.14s/mẫu	Edge/mobile hoặc máy yếu, chấp nhận WER cao hơn.

8.2 Ma trận khuyến nghị theo kịch bản

Bảng 9: Khuyến nghị mô hình theo kịch bản sử dụng

Kịch bản	Mô hình khuyến nghị	Lý do
Batch transcription/offline	ChunkFormer	Chính xác nhất, runtime chậm hơn nhưng vẫn chấp nhận được nếu không cần realtime.
Interactive clinical assistant	PhoWhisper-medium sau fine-tuning	Tốc độ tốt hơn ChunkFormer, có khả năng đạt target sau adaptation.
Edge hoặc thiết bị hạn chế tài nguyên	PhoWhisper-base	Runtime thấp nhất, phù hợp thử nghiệm thiết bị cấu hình thấp.
Safety-critical documentation	ChunkFormer + HITL review	WER thấp nhất nhưng vẫn phải có bác sĩ kiểm tra.
Fine-tuning tuần 4	PhoWhisper-medium	Cân bằng tốc độ-chất lượng, kiến trúc Seq2Seq thuận lợi cho adaptation.

9 Quyết định Mô hình và Kế hoạch Tiếp theo

9.1 Quyết định mô hình

Bảng 10: Quyết định mô hình sau benchmark

Vai trò	Mô hình / Quyết định
Primary accuracy benchmark	khanhld/chunkformer-ctc-large-vie
Candidate fine-tuning	vinai/PhoWhisper-medium
Fallback edge candidate	vinai/PhoWhisper-base
Model bị loại khỏi hướng chính	openai/whisper-small

9.2 Kế hoạch hành động ngay

1. Chạy ChunkFormer trên `test_holdout` đúng một lần duy nhất để xác nhận kết quả ngoài dev.
2. Tính Strict WER, Normalized WER, Strict CER, Normalized CER trên `test_holdout`.
3. Chạy phân tích lỗi y khoa trên kết quả test.
4. Chuẩn bị fine-tuning PhoWhisper-medium trong tuần 4.
5. Xây tầng post-ASR clinical safety checker cho phủ định, thuốc/liều, dị ứng và red flag.
6. Bảo toàn `test_holdout`: không dùng để chọn mô hình hoặc điều chỉnh normalization.

9.3 Chiến lược tuần 4

Tuần 4 nên tập trung vào hai nhánh:

- **Nhánh 1 – Xác nhận ChunkFormer:** Chạy test_holdout và lập model card cho mô hình primary.
- **Nhánh 2 – Fine-tuning PhoWhisper-medium:** Dùng train_candidate 600 mẫu, dev 200 mẫu để giảm Normalized WER và giảm lỗi phủ định/thuốc/liều.

Nếu PhoWhisper-medium sau fine-tuning đạt $WER < 20\%$ và có lỗi y khoa không tệ hơn ChunkFormer, mô hình này có thể trở thành lựa chọn thực tiễn cho interactive assistant nhờ runtime tốt hơn.

10 Rủi ro, Giới hạn và Biện pháp Giảm thiểu

10.1 Rủi ro chính

Bảng 11: Rủi ro còn lại sau benchmark ASR

Rủi ro	Tác động	Biện pháp giảm thiểu
Bỏ sót phủ định	Đảo nghĩa lâm sàng, ví dụ không đau thành đau.	Negation checker, highlight trong UI, bác sĩ xác nhận.
Sai thuật ngữ bệnh/triệu chứng	Mất thông tin lâm sàng quan trọng.	Từ điển y khoa, keyword recall, post-ASR flagging.
Sai thuốc/liều/đơn vị	Có thể ảnh hưởng nội dung ghi nhận điều trị.	Regex số/liều, double-check UI, cảnh báo bắt buộc.
WER thấp nhưng safety chưa đạt	Metric kỹ thuật gây cảm giác an toàn giả.	Báo cáo song song WER và clinical error metrics.
Test leakage	Làm kết quả benchmark mất giá trị.	Test chỉ chạy cho selected model, không dùng test để chọn checkpoint.
Domain gap	VietMed chưa đại diện đầy đủ outpatient encounter thật.	Tạo volunteer/actor data và synthetic audio ở các tuần sau.
License/deployment risk	Một số model có thể không phù hợp thương mại.	Rà soát license trước pilot/commercial.

10.2 Giới hạn của báo cáo

- Benchmark hiện dựa trên tập dev VietMed, chưa phải test_holdout cuối cùng.
- Chưa có dữ liệu bệnh nhân thật và chưa đánh giá trong điều kiện phòng khám thật.
- Chưa đánh giá diarization, speaker role và clinical attribution trên audio thật.

- Synthetic outpatient cases hiện phục vụ downstream clinical NLP và safety seed, chưa thay thế được medical speech benchmark.

11 Kết luận

Kết quả benchmark cho thấy bài toán đạt WER < 20% là khả thi với mô hình `kanhld/chunkformer-ct` khi mô hình này đạt 12.90% trên tập dev VietMed 200 mẫu. Tuy nhiên, yêu cầu của hệ thống ghi chép lâm sàng không dừng ở WER. Lỗi phủ định, lỗi triệu chứng, lỗi thuốc/liều và lỗi dị ứng vẫn phải được xem là rủi ro cấp cao.

Khuyến nghị triển khai là sử dụng ChunkFormer làm mô hình benchmark độ chính xác trong ngắn hạn, đồng thời fine-tune PhoWhisper-medium như một hướng cân bằng giữa tốc độ, khả năng triển khai và chất lượng. Mọi output ASR cần đi qua lớp kiểm tra an toàn hậu xử lý và bác sĩ xác nhận trước khi được dùng cho clinical fact extraction hoặc SOAP note generation.

12 Phụ lục — Giả định

1. Tất cả số liệu WER/CER được lấy từ kết quả thực nghiệm trong repository dự án.
2. Runtime được ghi nhận trong môi trường GPU T4 hoặc môi trường tương đương, nên có thể thay đổi khi triển khai local.
3. Tập dev được dùng cho model selection; test_holdout chưa được dùng để điều chỉnh mô hình.
4. Phân tích lỗi y khoa dựa trên từ điển kiểm tra hiện có, chưa thay thế được review của bác sĩ.